

## 2.4 语音识别

### 1. 什么是语音识别

语音识别（Speech-to-Text, STT）是将人类的语音信号转换为文本或指令的技术。本课程通过阿里 openai 语音识别 API 来实现语音识别功能。

### 2. 实现原理

使用wave库提取音频数据，然后将音频数据发送给openai的的ASR模型。openai的 ASR 返回的文本结果被存储在speech\_result中，供后续程序使用。

### 3. 实验前准备

- 1) 需要准备网线或者连接 Wi-Fi 进行联网，确保主控设备能正常访问网络。
- 2) 需要参考“1 大语言模型课程/1.2 大语言模型部署”课程获取“通义千问”及“阶跃星辰”密钥并参考“1 大语言模型课程/1.3 大语言模型调用”将对应密钥填进“confing.py”里。

### 4. 实验步骤

- 1) 将设备开机，并通过 MobaXterm 连接（连接方法可参照“附录/5.5 远程连接工具及说明”内容）。

- 3) 输入指令到程序目录下：

```
cd large_models/
```

```
cd large_models/
```

- 4) 输入指令,打开程序填写自己的 API Key 和修改完后按下 Esc 键,输入“:wq”,

并按下回车，即可保存退出程序。

```
vim config.py
```

```
4
5 ###Chinese
6 api_key = ' '
7 base_url = 'https://dashscope.aliyuncs.com/compatible-mode/v1'
8 dashscope.api_key = api_key
9
```

5) 输入指令执行程序：

```
python3 asr_demo.py
```

```
> python3 asr_demo.py
```

## 5. 功能实现

玩法启动后，麦克风会对用户已录音的内容进行识别并用文本打印出来。

```
www.hiwonder.com
Rate:48000 Size:3200 Channel:2 Device:hw:0,0
Recording.....
今天天气怎么样？
RecognitionCallback sentence end, request_id:75bc7e063f0d4572a394358cf2a4a7d3, usage: {'duration': 2}
RecognitionCallback completed.
Done recording
今天天气怎么样？
```

## 6. 程序简要分析

该程序实现了语音识别系统，通过调用大模型的语音识别 API，将音频文件转换为文本。

该程序的源代码位于：`/home/ubuntu/large_models/asr_demo.py`

### 6.1 导入模块

```
6 from speech import speech
7
```

`speech` 模块封装了 ASR 功能，例如连接外部的 ASR 服务。

## 6.2 定义 ASR 类

```
10
11 asr = speech.RealTimeASR()
12
```

```
asr = speech.RealTimeOpenAIASR()
```

这一行创建了一个实时语音识别对象 `asr`, `RealTimeASR` 类用于调用语音识别服务。

## 7. 功能延伸

我们可修改模型名称，实现语音识别中文、英语、日语、韩语等。

1) 输入指令：

```
vim asr_demo.py
```

```
> vim asr_demo.py
```

2) 点击键盘 “i”，下方会显示 INSERT，修改使用，

`model='paraformer-realtime-v2'` 模型为例。

```
i
```

```
4 # @Date: 2025/03/05
5 from config import *
6 from speech import speech
7
8 # all param
9 # asr = speech.RealTimeASR(rate=16000, channel=1, device=0)
10
11 asr = speech.RealTimeASR()
12
13 print(asr.asr())
14 # 此处以paraformer-realtime-v2例，可按需更换模型名称。模型列表：https://help.aliyun.com/zh/speech-technology/zh-cn/reference/ali-tts-models
15 print(asr.asr(model=paraformer-realtime-v2, save_path='./resources/audio/tts.mp3', _enabled=False, max_sentence_silence=1500))
```

3) 输入指令执行程序：

```
python3 asr_demo.py
```

```
> python3 asr_demo.py
```

4) 采用 “你好” 进行录音，会将录音内容打印出来。

```
Recording.....
你好。
你好。
RecognitionCallback sentence end, request_id:875e8ba6bed248ef88e46f05189e29df, usage: {'duration': 1}
RecognitionCallback completed.
Done recording
你好。
~/large_models | qwen !3
>
```